

Distancia Hamming

Calula la [distancia hamming](#) entre dos cadenas de texto dadas.

Notas

- En este contexto la distancia *hamming* compara aquellos caracteres que ocupan la misma posición (índice) dentro de cada cadena de texto.
- La distancia *hamming* h **entre dos caracteres** c_1 y c_2 se calcula como:

$$h(c_1, c_2) = \begin{cases} 1, & \text{si } c_1 \neq c_2 \\ 0, & \text{si } c_1 = c_2 \end{cases}$$

- La distancia *hamming* $\mathbb{H}$ **entre dos cadenas de texto** s_1 y s_2 se calcula como:

$$\mathbb{H}(s_1, s_2) = \sum_{i=0}^{n-1} h(s_{1i}, s_{2i})$$

- Si las cadenas de texto tienen distinta longitud entonces: $\mathbb{H} = -1$

Ejemplo

- Cadena de texto 1 $\Leftarrow$ 'blanco'
- Cadena de texto 2 $\Leftarrow$ 'flanco'

```
b l a n c o
f l a n c o
= = = = =
1 0 0 0 0 0
```

Por tanto, la distancia *hamming* entre estas dos cadenas de texto es:

$$\mathbb{H} = 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1$$